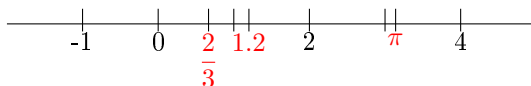
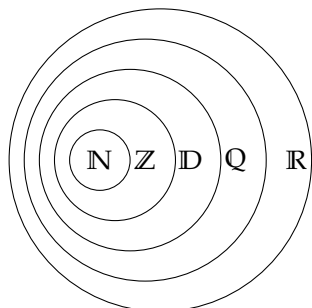


Chapitre 1

Ensemble de nombres

Objectif du chapitre :

- ★ Connaître et comprendre les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- ★ Maîtriser des automatismes de calcul littéral



1 Les entiers et la divisibilité

Définition 1.1: Entier naturel

Les **entiers naturels** se construisent à partir de zéro et en ajoutant un pour obtenir le nombre suivant. On note $\mathbb{N}$ l'ensemble de ces nombres. Donc

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Remarques :

- ★ La notation $\mathbb{N}$ représente la première lettre de naturel.
- ★ Ce sont des nombres positifs. On dit que zéro est l'élément neutre.
- ★ Parmi les mathématiciens qui ont marqué l'étude de l'ensemble des entiers naturels : Hermann Günther Grassmann (XIX^e siècle), Giuseppe Peano (fin XIX^e siècle).

Définition 1.2: Entier relatif

Les **entiers relatifs** se construisent à partir de zéro et en ajoutant un ou en retirant un pour obtenir le nombre suivant.

On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble de ces nombres. Donc

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Remarques :

- ★ On peut aussi construire les entiers relatifs en prenant les entiers naturels et leurs opposés.
- ★ La notation $\mathbb{Z}$ provient de la première lettre de *zahlen* qui signifie nombres en allemand.

1.1. Divisibilité

Définition 1.3: Divisibilité

Un nombre entier $a \in \mathbb{Z}$ est **divisible** par un nombre entier $b \in \mathbb{Z}$ s'il existe un nombre entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que : $a = k \times b$.

On dit que :

- ★ k est le **facteur multiplicatif**
- ★ a est un **multiple** de b
- ★ b est un **diviseur** de a

Exemple 1.4

72 est divisible par 24 car $72 = 3 \times 24$

On peut donc dire que 72 est un multiple de 24 et de 3 ou que 24 est un diviseur de 72.

**Remarque :**

72 est également divisible par 8, 9 et même par -3 .

Définition 1.5: Parité

Un entier multiple de deux est un entier **pair**, les autres sont les entiers **impairs**.

Proposition 1.6

Si $a \in \mathbb{Z}$ est pair, si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k$.

Si $a \in \mathbb{Z}$ est impair, si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k + 1$.

Exemple 1.7

72 est un multiple de 2. En effet, $2 \times 36 = 72$. Donc 72 est un entier pair.

Proposition 1.8

Soit $a \in \mathbb{Z}$ un entier, la somme de deux multiples de a est multiple de a .

Démonstration (exigible):

Soit $a \in \mathbb{N}$. Soient $b, c \in \mathbb{N}$ des multiples de a .

Il existe $k \in \mathbb{N}$ et $k' \in \mathbb{N}$ deux entiers tel que :

$$b = k \times a \quad \text{et} \quad c = k' \times a$$

Par addition, on a :

$$b + c = k \times a + k' \times a$$

En factorisant par a , il vient :

$$b + c = (k + k') \times a$$

Donc $b + c$ est un multiple de a . □

Proposition 1.9

Le carré d'un nombre impair est impair.

Démonstration (exigible):

Soit $a \in \mathbb{N}$ un nombre impair. Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que :

$$a = 2 \times k + 1$$

Par multiplication, on a :

$$a^2 = (2 \times k + 1)^2 = (2 \times k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Donc a^2 est un nombre impair. □

Proposition 1.10

★ Un nombre est divisible par 2 si il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8

★ Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.

★ Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.

Exemple : 249 est divisible par 3 car $2 + 4 + 9 = 15$ qui est divisible par 3 ($3 \times 5 = 15$).

★ Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemple : 2538 est divisible par 9 car $2 + 5 + 3 + 8 = 18$ qui est divisible par 9 ($3 \times 9 = 18$).

1.2. Nombres premiers

Définition 1.11: Nombre premier

Un entier naturel $n \in \mathbb{N}$ qui a exactement deux diviseurs distincts (à savoir 1 et n) est appelé un **nombre premier**.

Remarques :

- ★ Attention, 1 n'est pas un nombre premier !
- ★ Trouver des grands nombres premiers est un problème difficile. Les nombres premiers sont indispensables en cryptographie, par exemple pour assurer la sécurité d'un paiement bancaire.

Théorème 1.12: fondamental de l'arithmétique

Soit $a \in \mathbb{N}$ un entier naturel. Il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ et des diviseurs tous premiers $d_1, d_2, d_3, \dots, d_n$ tels que :

$$a = d_1 \times d_2 \times d_3 \times \dots \times d_n$$

On appelle cette écriture une décomposition en nombres premiers.

Méthode : Déterminer une décomposition en nombres premiers

On cherche à décomposer le nombre entier $a \in \mathbb{N}$:

1. On cherche un diviseur d en testant les petits nombres premiers 2,3,5,7,11,13,15,17,19.
2. On écrit alors $a = k \times d$.
3. Si k est premier alors on a fini. Sinon, on retourne à l'étape 1 en décomposant k cette fois.

Exemple 1.13

Prenons par exemple 105. On remarque que 105 est divisible par 3. On a $105 = 35 \times 3$. Donc on continue avec 35.

On sait que 35 est divisible par 5, c'est 5×7 . Enfin 7 est lui-même premier. Donc on a obtenu la décomposition : $105 = 35 \times 3 = (5 \times 7) \times 3 = 3 \times 5 \times 7$

Méthode : Crible d'Ératosthène

La méthode du crible d'Ératosthène permet de dresser la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à n . Nous prendrons l'exemple $n = 100$:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- ★ Écrire la liste des entiers de 2 à n .
- ★ Éliminer les multiples de 2, puis de 3, etc., jusqu'à $\sqrt{n}$.
- ★ Les entiers non éliminés sont premiers.

2 TODO Les nombres rationnels : $\mathbb{Q}$

<https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/nombres/les-irrationnels>

Définition 2.1

Une fraction est un nombre qui peut s'écrire comme le quotient d'un entier (relatif) par un autre entier (relatif non nul).

Au lycée et ultérieurement on utilise que la notation fractionnaire $\left(\frac{1}{3}\right)$ pour la division et plus le $\div$ ($1 \div 3$).

Remarque :

- ★ Il existe des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fractions: $\sqrt{2}$, π (admis).
- ★ Rappelons une règle de priorité opératoire: dans une fraction la division correspondant à la fraction est la dernière opération effectuée.
- ★ La manipulation des fractions nécessite de connaître les règles :

d'addition (réduire au même dénominateur),

de multiplication,

de division

$$\frac{a}{b} + \frac{x}{y} = \frac{ay + xb}{by}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{x}{y} = \frac{a \times x}{b \times y}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{x}{y}} = \frac{a}{b} \times \frac{y}{x}.$$

Rappelons encore que pour simplifier une fraction il faut qu'il y ait un facteur commun au numérateur et au dénominateur:

$$\frac{a \times x}{b \times x} = \frac{a}{b}$$

- ★ Une astuce d'écriture qui nous sera souvent utile

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{b} \times a$$

Proposition 2.2

Les règles de priorités pour l'instant se limitent à:

- ★ Les calculs entre parenthèses ou crochets. S'il y a des parenthèses emboîtées les plus emboîtées sont prioritaires. La barre de fraction joue le même rôle que des parenthèses autour des numérateurs et dénominateurs.
- ★ Les exposants (puissances)
- ★ Les multiplications et division ($\div$) en allant de gauche à droite.
- ★ Les additions et soustractions en allant de gauche à droite.

Définition 2.3

Les nombres rationnels sont les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fraction. L'ensemble de tous les nombres rationnels est noté: $\mathbb{Q}$.

Remarque :

- ★ Il existe des nombres qui ne sont pas décimaux et qui sont rationnels.
Ainsi $\frac{1}{3}$ est un nombre rationnel mais son écriture décimale est infinie donc ce n'est un nombre décimal.

Démonstration (exigible):

Proposition à démontrer : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

On va démontrer cette proposition par l'absurde :

Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Alors il est de la forme $\frac{a}{10^n}$, a appartenant à $\mathbb{Z}$ et n à $\mathbb{N}$.

On en déduit que :

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n} \iff \frac{1}{3} \times 3 = \frac{a}{10^n} \times 3 \iff 1 = \frac{3a}{10^n} \iff 1 \times 10^n = \frac{3a}{10^n} \times 10^n \iff 10^n = 3 \times a$$

Alors l'une des puissances de 10 serait un multiple de 3.

C'est faux d'après les critères de divisibilité (et sans même avoir à poser la division décimale).

Donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal. □

- ★ Tous les nombres ne sont pas rationnels.
 - ★ Lorsqu'un nombre rationnel a une écriture décimale infinie on préfère son écriture fractionnaire.
 - ★ Un nombre rationnel admet une écriture fractionnaire canonique appelée la forme irréductible qui est obtenue lorsque le PGCD des numérateur et dénominateur est 1 (ils n'ont pas de facteur commun).
- Certaines calculatrices donnent la forme irréductible.

Proposition 2.4

Lorsqu'un nombre a une écriture décimale infinie périodique c'est un nombre rationnel.

**Remarque :**

On dit que l'écriture est périodique lorsqu'une série de chiffre se reproduit indéfiniment.

Exemple 2.5

- ★ 0,333... est rationnel, en effet c'est l'écriture décimale de la fraction $\frac{1}{3}$
- ★ 45,78242424... est aussi rationnel, bien que sa forme fractionnaire soit plus dur à déterminer

3 Les nombres décimaux : $\mathbb{D}$

Définition 3.1

Un nombre est décimal si et seulement si il admet un développement décimal limité, c'est-à-dire si et seulement si il possède une écriture avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.

**Remarque :**

- ★ Lorsqu'un nombre, dans son écriture décimale, n'a que des zéros à partir d'un certain nombre de décimales alors on dit que c'est un nombre décimal.

Ainsi : 2 315,895 643 = 2 315,895 643 000... est un nombre décimal.

Tous les nombres décimaux peuvent s'écrire sous forme de fraction: $2\,315,895\,643 = \frac{2\,315\,895\,643}{1\,000\,000}$.

- ★ Plus généralement, les nombres décimaux peuvent s'écrire comme quotient d'un entier relatif par une puissance d'exposant positif de 10 :

Un nombre est décimal s'il peut s'écrire $\frac{a}{10^n}$, a appartenant à $\mathbb{Z}$ et n à $\mathbb{N}$

Avec les définition ci-dessus, on observe plusieurs manières d'écrire un nombre :

- ★ **l'écriture décimale** : La partie décimale compte un nombre fini de chiffres non nuls.

Par exemple, 237,698 qui a pour partie entière 237 et pour partie décimale 698

★ **écriture scientifique** : C'est l'écriture sous forme du produit d'un nombre décimal ayant un seul chiffre non nul avant la virgule et d'une puissance de 10 (d'exposant entier relatif)

Par exemple, $38 = 3,8 \times 10^1$ ou $0,0562 = 5,62 \times 10^{-2}$ ou encore $-97631 = -9,7631 \times 10^4$

4 Racine carrée d'un nombre

Définition 4.1

$\sqrt{a}$ est le nombre positif qui a pour carré a .

a est un carré, donc un nombre positif ;
ainsi $\sqrt{-5}$ n'existe pas.

Quelques valeurs exactes à connaître :

a	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
$\sqrt{a}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Remarque :

Tous les nombres a figurant dans ce tableau sont des carrés parfaits. Plus généralement, on appellera carré parfait les nombres dont la racine carrée est un entier.

Mais une racine carrée ne peut pas toujours s'écrire sous forme d'un entier, d'un décimal ou d'une fraction. Par exemple, la seule écriture exacte de la racine carrée de 2 est $\sqrt{2}$. On dit que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Démonstration (exigible):

Proposition à démontrer : $\sqrt{2}$ est irrationnel .

On va démontrer cette proposition par l'absurde.

Supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel. Alors $\sqrt{2}$ est de la forme $\frac{a}{b}$, a et b deux entiers positifs et premiers entre eux.

(la fraction $\frac{a}{b}$ ne peut plus être simplifiée)

On en déduit que :

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \iff \sqrt{2} \times b = \frac{a}{b} \times b \iff \sqrt{2} \times b = a \iff (\sqrt{2} \times b)^2 = a^2 \iff \sqrt{2}^2 \times (b)^2 = a^2 \iff 2 \times b^2 = a^2$$

Puisque a^2 est pair, a est pair donc $a = 2p$ avec p un entier positif

$$2 \times b^2 = (2p)^2 \iff 2 \times b^2 = 4p^2 \iff b^2 = 2p^2$$

On en déduit que b^2 est pair donc que b est pair.

Par conséquent, il est possible de simplifier la fraction $\frac{a}{b}$ par 2, ce qui contredit l'hypothèse que a , b sont premiers entre eux.

Puisque l'hypothèse $\sqrt{2}$ est rationnel conduit à une contradiction, c'est le contraire qui est vrai, à savoir : $\sqrt{2}$ est irrationnel .

□

Proposition 4.2

Si a et b sont deux entiers naturels, alors $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

Démonstration (exigible):

Proposition à démontrer : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

$$\sqrt{a \times b}^2 = a \times b = \sqrt{a}^2 \times \sqrt{b}^2 = (\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2$$

$\sqrt{a \times b}$ et $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ étant positif, on peut en conclure que :

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

□

Méthode

Regroupements et simplifications d'écritures :

★ on cherche à décomposer le nombre qui est sous le radical en un produit dont l'un des facteurs est un carré.

$$- \sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

$$- \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = \sqrt{16} \times \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

$$- \sqrt{108} = \sqrt{36 \times 3} = \sqrt{36} \times \sqrt{3} = 6\sqrt{3}$$

★ dans un produit on cherche à associer les racines carrées d'un même nombre :

$$- \sqrt{2} \times \sqrt{14} = \sqrt{2} \times \sqrt{2 \times 7} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{7} = (\sqrt{2})^2 \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

$$- \sqrt{3} \times \sqrt{30} \times \sqrt{5} = \sqrt{3} \times \sqrt{3 \times 5 \times 2} \times \sqrt{5} = \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5} \times \sqrt{2} = (\sqrt{3})^2 \times (\sqrt{5})^2 \times \sqrt{2} = 3 \times 5 \times \sqrt{2} = 15\sqrt{2}$$

★ on cherche à réduire les sommes en mettant les racines identiques en facteur :

$$- 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3 + 5) \times \sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

$$- 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} + \sqrt{7} = (3 - 2 + 1) \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

Ces calculs ont pour but d'obtenir un résultat dont l'écriture est la plus simple possible.



Remarque :

★ Ce résultat se généralise à tous les nombres positifs et pas uniquement aux entiers.

★ Si de plus $b \neq 0$, alors de même:

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

★ Attention : en général $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ N'EST PAS ÉGAL à $\sqrt{a+b}$ ($\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$; mais $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$)

Proposition 4.3

[Inégalité triangulaire] Pour tout nombre strictement positif a et b , $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$

Démonstration (exigible):

Proposition à démontrer : $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$

$$\begin{aligned} (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 &= (\sqrt{a} + \sqrt{b}) \times (\sqrt{a} + \sqrt{b}) = \sqrt{a}^2 + \sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{b}\sqrt{a} + \sqrt{b}^2 \\ &> \sqrt{a}^2 + \sqrt{b}^2 = a + b = \sqrt{a+b}^2 \end{aligned}$$

$\sqrt{a+b}$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ étant positif, on peut en conclure que : $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$

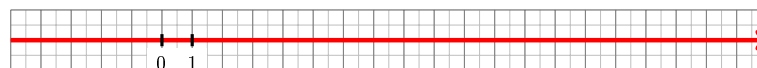
□

5 Les nombres réels : $\mathbb{R}$

Définition 5.1

L'ensemble des nombres réels est l'ensemble de tous les nombres que nous utiliserons en classe de seconde.
L'ensemble des nombres réels est noté : $\mathbb{R}$.

L'ensemble des nombres réels peut être représenté, schématisé par une droite.



De même qu'en géométrie on s'intéresse à des morceaux de la droite, nous allons nous intéresser à des morceaux de l'ensemble des réels.

De façon plus terre à terre, dans la réalité (mathématiques appliquées) ou dans certaines situations ($\sqrt{x}$ et d'autres fonctions) nous serons amenés à utiliser des morceaux de l'ensemble des réels : des intervalles.

Définition 5.2

Un intervalle est un sous-ensemble (une partie) "sans trous" de l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$.

5.1. Intervalles bornés

Les intervalles bornés sont les ensembles qui contiennent tous les réels qui sont compris entre deux bornes (limites).

Exemple 5.3

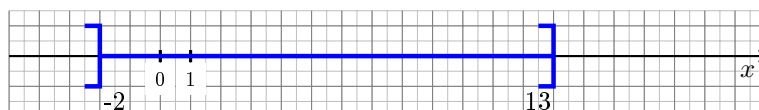
L'intervalle $[-2 ; 13]$ (lisez fermé en -2 et fermé en 13) désigne l'ensemble des nombres réels x compris entre -2 et 13 . Ce sont donc tous les nombres x qui vérifient $-2 \leq x \leq 13$

L'ensemble des nombres réels est représenté par une droite et l'intervalle $[-2 ; 13]$ est alors représenté par un segment.



Il arrive souvent qu'en cherchant à optimiser la taille des intervalles, il faille exclure les valeurs aux bornes. Ainsi pour désigner l'ensemble de tous les nombres compris entre -2 et 13 mais pas -2 nous noterons: $] -2 ; 13]$ (lisez ouvert en -2 et fermé en 13).

Ce qui correspond à tous les nombres x qui vérifient l'encadrement $-2 < x \leq 13$

**Remarque :**

- ★ Pour dire qu'un nombre a est compris entre 3 et 4 nous écrivons: $a \in [3,4]$ et nous dirons que x appartient à l'intervalle $[3;4]$.
- ★ Les bornes d'un intervalle sont toujours écrites dans l'ordre croissant.
- ★ L'ensemble vide, $\emptyset$, qui ne contient aucun élément est considéré comme un intervalle.

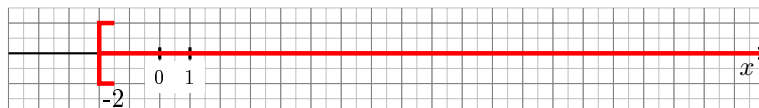
5.2. Intervalles non bornés

Les intervalles non bornés sont les intervalles qui contiennent tous les nombres plus grands ou plus petits qu'un nombre fixé.

Exemple 5.4

L'intervalle $[-2 ; +\infty[$ (lisez fermé en -2 , plus l'infini) désigne l'ensemble des nombres réels x supérieurs (ou égaux) à -2 . Ce sont donc tous les nombres x qui vérifient $-2 \leq x$

L'intervalle $[-2 ; +\infty[$ est alors représenté par une demi-droite.

**Remarque :**

Le symbole ∞ n'est pas un nombre réel. C'est pourquoi le crochet est toujours ouvert du côté de ce symbole.

6 Distance entre deux nombres réels**6.1. Notation $|a|$, $a \in \mathbb{R}$** **Définition 6.1**

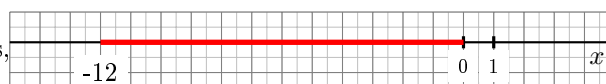
Soit a un nombre réel.

On appelle valeur absolue de a , notée $|a|$, la distance entre a et 0

Exemple 6.2

Essayons de déterminer $|-12|$.

On sait d'après la définition précédente que $|-12|$ est la distance entre 0 et -12 . On représente la droite des réels, puis (en rouge) la distance entre 0 et -12 :



On remarque que, bien que -12 soit négatif, $|-12|$ est positif et est égale à 12. En effet, $|-12|$ est une distance donc toujours positive.

**Remarque :**

Quelle que soit l'expression a , a^2 est toujours positive, donc $\sqrt{a^2}$ existe. Par exemple $\sqrt{3^2} = \sqrt{9} = 3$. On peut donc en déduire une autre manière de définir la valeur absolue : $|a| = \sqrt{a^2}$

Plus généralement, avec la notation valeur absolue, il est possible de définir la distance entre deux nombres réels :

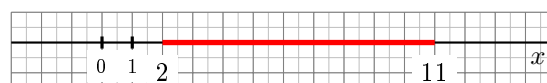
Proposition 6.3

Soient a et b deux nombres réels. $|a - b|$ ou $|b - a|$ est la distance entre a et b

Exemple 6.4

Essayons de déterminer $|2 - 11|$.

On sait d'après la définition précédente que $|2 - 11|$ est la distance entre 2 et 11. On représente la droite des réels, puis (en rouge) la distance entre 2 et 11 :



La distance entre 2 et 11 vaut 9. Donc $|2 - 11| = 9$

6.2. Notion d'intervalle centré**Définition 6.5**

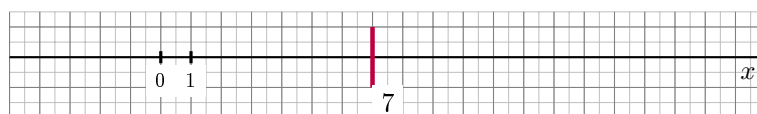
Soient a un nombre réel et r un nombre réel positif.

L'intervalle $[a - r; a + r]$ est un intervalle centré en a de longueur $2r$.

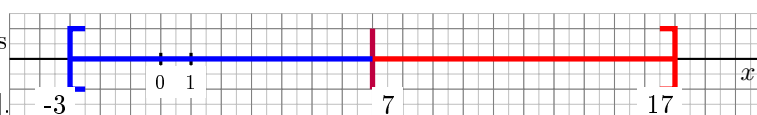
Exemple 6.6

Essayons de représenter l'intervalle pour $a = 7$ et $r = 10$ soit l'intervalle $[7 - 10; 7 + 10]$.

On représente la droite des réels, puis (en violet) la valeur 7 :



On représente, en bleu, les valeurs comprises dans l'intervalle $[7 - 10; 7]$ et, en rouge, les valeurs comprises dans l'intervalle $[7; 7 + 10]$.



Sur l'exemple précédent, on remarque que la distance entre la borne minimale, ici -3 , et 7 est la même que la distance entre la borne maximale de l'intervalle, ici 17, et 7.

Cet intervalle est donc centré en 7 et la distance entre le centre de l'intervalle et une borne est toujours inférieure ou égale à 10. On peut donc définir ce genre d'intervalle grâce à la valeur absolue :

Proposition 6.7

Soient a un nombre réel et r un nombre réel positif.

L'intervalle $[a - r; a + r]$ peut être caractérisé par la condition :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq r$$